ВИНТОВЫЕ СВАИ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СКЛОНА: ОЦЕНКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР

Склон левого берега р. Ушайки у участка по ул. Мостовая, 40, п. Заварзино · шифр 2026-МОС40-ПМ · октябрь 2026 г.

Статус. Расчёты выполнены той же моделью, что и в пояснительной записке 2026-МОС40-ИЗ-ПЗ (разрезы А-А, Б-Б, В-В). Первоочередные меры не делают склон устойчивым: они уменьшают приток воды и дают раннее предупреждение о смещениях. Работы за границей участка — после уведомления администрации. Стоимость ориентировочная, по открытым ценам 2025–2026 гг.

1. Предложение

Купить винтовые сваи диаметром 108 мм длиной 6 м и установить около 20 штук для сохранения склона; для завинчивания — сваекрут. Ориентировочная стоимость: сваи Ø108 длиной 6 м под заказ ≈ 9–11 тыс. ₽ за штуку (в наличии у продавца — длиной 3 м, ≈ 4,9 тыс. ₽), установка ≈ 1,5–2,5 тыс. ₽ за штуку; всего ≈ 0,21–0,27 млн ₽ без учёта инструмента.

2. Вывод

Для удержания склона предложение не подходит. Сваи длиной 6 м заканчиваются выше поверхности скольжения и смещаются вместе с грунтом; запас устойчивости не меняется (0,932 → 0,932 по разрезу А-А). Даже если бы сваи доставали ниже поверхности скольжения, 20 свай дали бы около 2–4 % нужной удерживающей силы. Винтовые сваи полезны на этом участке для другого: ограждения, крепления водоотводной трубы и реперов для наблюдений. На них и построен скорректированный план (разделы 4–8).

3. Обоснование

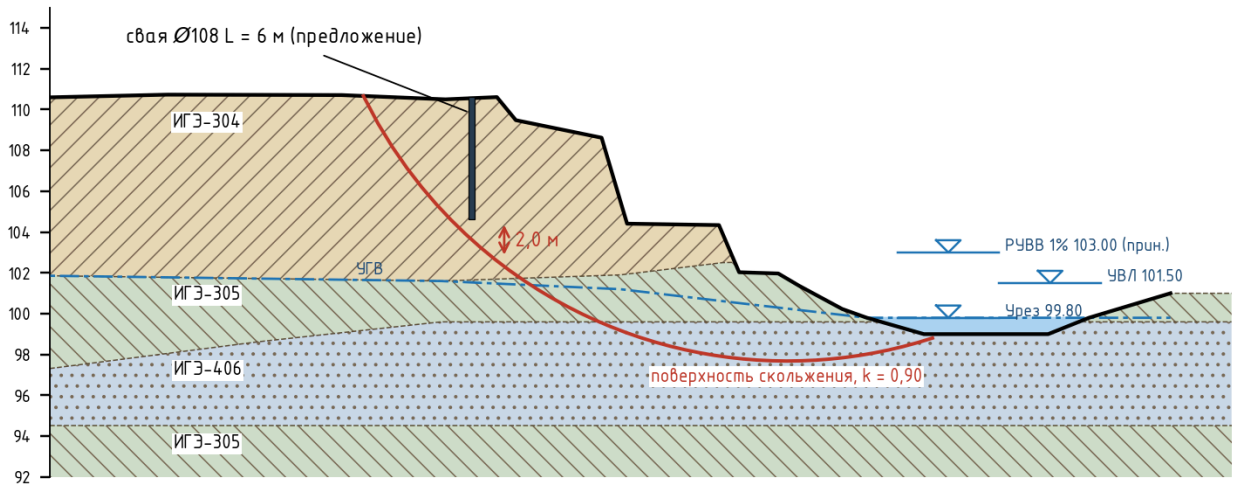


Рисунок 1 — Разрез А-А: свая Ø108 длиной 6 м у края двора и расчётная поверхность скольжения

Показатель	А-А	Б-Б	В-В	Что это значит
Глубина поверхности скольжения под краем двора, м	8,0	8,3	9,1	свая 6 м не доходит на 2–3 м; под склоном поверхность ещё глубже — до 13–14 м ниже двора
Запас устойчивости сейчас (норма 1,15)	0,932	1,010	1,004	склон в аварийном состоянии

С 20 сваями L = 6 м	0,932	1,010	1,004	без изменений
Если бы сваи были L = 12 м	0,938	1,016	1,010	+0,006 — в пределах точности расчёта
Нужна удерживающая сила у края двора для нормы, кН на 1 м	265	193	187	≈ 19–27 т на каждый метр края двора

Свая Ø108 со стенкой 4 мм — тонкая стальная труба: момент сопротивления ≈ 33 см³, предельный изгибающий момент ≈ 8–10 кН·м. Поперечное усилие, которое такая свая может передать через поверхность скольжения, — около 10–15 кН. Двадцать свай на 40 м края двора дают 5–8 кН на метр при нужных 190–265 кН/м: потребовалось бы 13–26 свай на каждый метр, то есть сплошная стена из труб. Такие усилия воспринимают только массивные конструкции: грунтоцементные рёбра Ø1,0 м или буронабивные сваи Ø0,8–1,2 м (варианты 2, 3 и 6 пояснительной записки). Кроме того, лопасти винтовых свай плохо работают в мягких и текучих суглинках и супесях этого склона.

4. Что даёт эффект при малом бюджете

Главная причина весенних подвижек — вода: верховодка в суглинках снижает запас с 0,90–1,01 до 0,83–0,97. Вода с крыш и двора, утечки из сетей и полив уходят прямо в склон. Поэтому первые деньги — на отвод воды, разгрузку края двора и наблюдения: они недорогие, не требуют тяжёлой техники и нужны при любом дальнейшем решении.

5. Скорректированный план

Мера	Зачем	Как
Отвод воды с крыш и двора	убрать главный источник верховодки	коллектор ПНД Ø110 в траншее 0,6 м вдоль края двора (71 м), 8 дождеприёмников, подключение водостоков 5 построек; закрытый выпуск по склону до реки (25 м) на винтовых сваях-анкерах Ø57; гаситель у воды
Планировка края двора	вода не должна стоять у края	уклон 2–3 % от склона в полосе ≈ 5 м к дождеприёмникам
Проверка сетей	утечка у края двора опаснее дождя	опрессовка водопровода, проверка канализации и септика; найденные утечки устранить
Разгрузка	не добавлять вес на верх склона	демонтаж аварийной обзорной площадки (≈ 8 т металла); в полосе 10 м — ничего не складировать, не ставить технику, не поливать
Ограждение	безопасность людей и машин	71 м на винтовых сваях Ø76 L = 2,5 м (30 шт.), панели 3D-сетки 1,5 м, калитка к лестнице, знаки
Наблюдения	заметить ускорение смещений заранее	2 репера — винтовые сваи Ø108 не ближе 15 м от края двора; 12 марок, 10 маяков на трещины, 2 наблюдательные скважины 5 м; замеры по графику раздела 7
Без изменений	не ухудшить	аварийные стены W2, W3 не разбирать до капитальных работ — без них склон станет менее устойчивым; под ними закрыть доступ

Если сваи Ø108 длиной 6 м уже куплены, две из них — реперы; остальные можно использовать в ограждении, завинтив на 3–4 м. Для ограждения достаточно свай Ø76 длиной 2,5 м: они в 3–4 раза дешевле.

6. Что это даст

Отвод воды не даёт запасу опускаться весной: ориентировочно он остаётся на уровне 0,90–1,01 вместо 0,83–0,97. Это заметно снижает вероятность весенней активизации, но не выводит склон на норму 1,15: он остаётся в аварийном состоянии. Наблюдения дают время принять меры: перед крупной подвижкой смещения, как правило, заранее ускоряются. Данные скважин и марок нужны и для доизысканий: по ним уточнят, сколько удерживающих сооружений действительно нужно.

7. Наблюдения и пороги

Что	Когда	Порог — действие
Марки М1–М8 и на стенах: смещение от реперов Р1, Р2 (рулетка, лазерный дальномер, нивелир)	раз в месяц; в апреле–мае и после ливней — раз в неделю	≥ 5 мм за месяц или ≥ 10 мм от начала — вызвать инженера, полосу 10 м закрыть; ≥ 20 мм за месяц — вывести людей из ближайших построек
Маяки на трещинах построек и стены W1	одновременно с марками	маяк лопнул или трещина раскрылась на ≥ 2 мм — инженеру
Уровень воды в НС1, НС2	раз в 2 недели; весной — раз в неделю	вода выше 2 м от поверхности — проверить коллектор и сети, усилить наблюдения
Осмотр края двора и склона	после каждого ливня и оттепели	новые трещины в грунте, «пьяный» лес, выход воды на склоне — инженеру

Пороги ориентировочные; после первых месяцев наблюдений их уточняет инженер.

8. Стоимость (ориентировочно)

Работа	Ед.	Кол-во	Подрядчик, ₽	Своими силами, ₽	Пояснение
Коллектор ПНД Ø110 SN8 в траншее 0,6 м вдоль края двора (песчаное основание, засыпка, уклон к выпуску ≥ 0,01)	м	71	85 200–134 900	31 950–49 700	собирает воду с крыш и двора до того, как она уйдёт в склон
Дождеприёмники и ревизии на коллекторе	шт.	8	24 000–40 000	16 000–28 000	в низких точках двора и у водостоков
Подключение водостоков построек к коллектору	здание	5	20 000–40 000	10 000–20 000	нежилое строение, навес, баня, гараж, пристройка
Закрытый выпуск Ø110 по склону до реки, крепление хомутами к винтовым сваям Ø57 L = 1,5 м через 2,5–3 м	м	25	50 000–87 500	22 500–35 000	свай-анкеров 11 шт.; работа на склоне — со страховкой
Гаситель на выходе выпуска (габион 2×1×0,5 м с камнем)	шт.	1	12 000–20 000	7 000–11 000	чтобы струя не размывала берег
Планировка полосы вдоль края двора с уклоном от склона 2–3 %	м²	350	52 500–105 000	10 500–28 000	ширина ≈ 5 м; вода уходит в дождеприёмники
Демонтаж аварийной обзорной площадки (металл ≈ 8 т) с вывозом	компл.	1	150 000–350 000	150 000–350 000	только подрядчик со страховкой; металлолом возвращает ≈ 120–160 тыс. ₽
Ограждение по краю двора на винтовых сваях Ø76 L = 2,5 м (шаг 2,5 м, 30 шт.), панели 3D-сетки h = 1,5 м, калитка у лестницы	м	71	184 600–255 600	127 800–177 500	безопасность людей и машин; склон не удерживает
Знаки «Опасно: оползень. Проход запрещён»	шт.	5	2 000–3 500	2 000–3 500	
Реперы — винтовые сваи Ø108 L = 3–6 м вне зоны оползня, ствол заполнить бетоном, оголовок с маркой, защитный короб	шт.	2	20 000–32 000	12 000–24 000	неподвижные точки для измерений; ≥ 15 м от края двора
Деформационные марки на ограждении и стенах (12) и маяки на трещины (10)	шт.	22	11 000–19 800	4 400–8 800	
Наблюдательные скважины 5 м (ручное бурение, труба ПВХ Ø50 с фильтром)	шт.	2	30 000–60 000	8 000–16 000	уровень воды у края двора
Проверка сетей на протечки: водопровод, канализация, септик	компл.	1	10 000–30 000	3 000–8 000	утечка у края двора опаснее дождя
Геодезические наблюдения: нулевой цикл и 4 цикла за первый год	цикл	5	40 000–75 000	0–15 000	своими силами — рулеткой от реперов, грубее
Итого с непредвиденными 10 %			**0,76–1,38 млн**	**0,45–0,85 млн**	демонтаж площадки — подрядчиком в обоих случаях

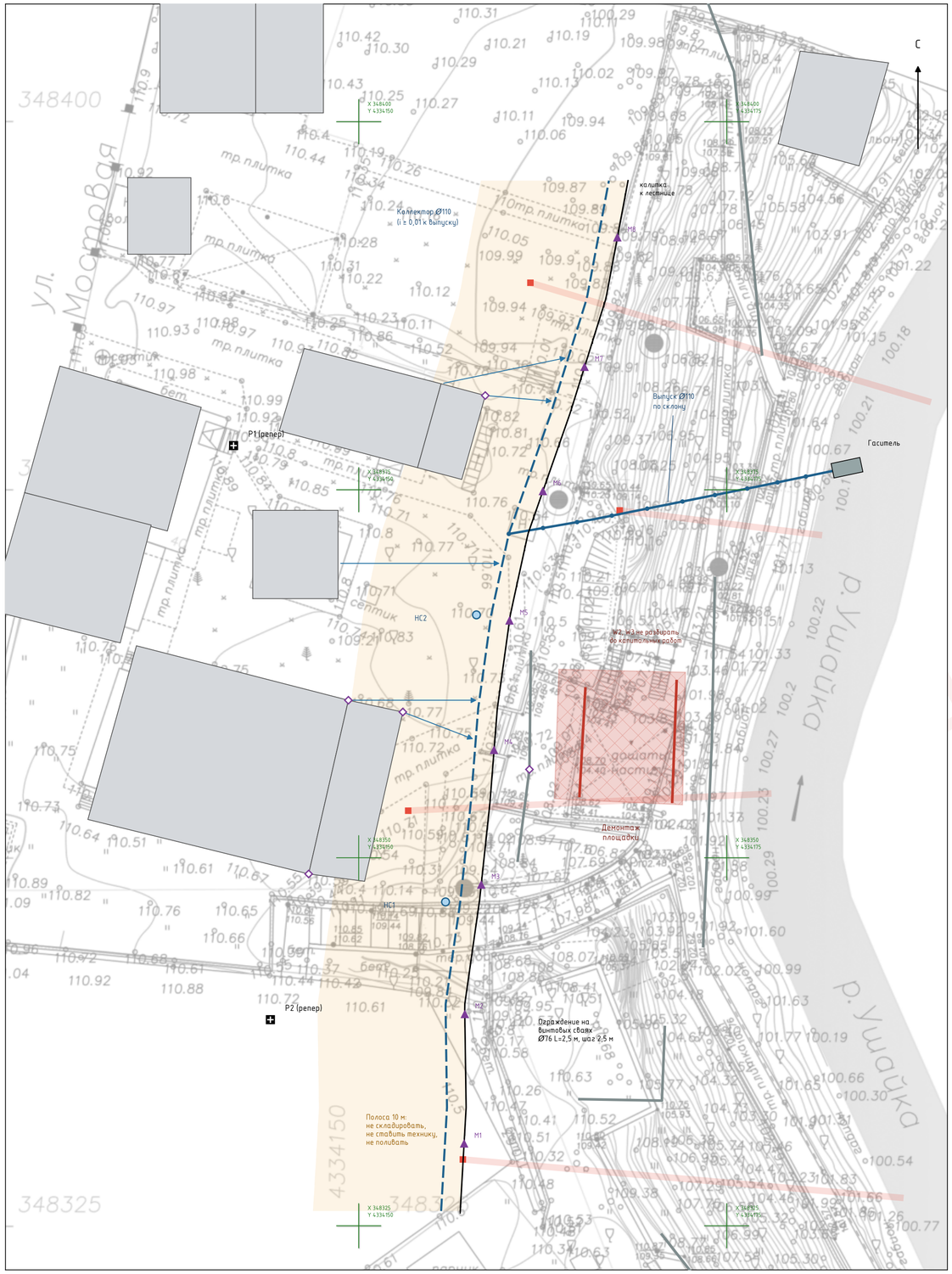
Для сравнения: предложение с 20 сваями Ø108 L = 6 м — ≈ 0,21–0,27 млн ₽ без влияния на устойчивость. План первоочередных мер стоит 0,76–1,38 млн ₽ с подрядчиком (0,45–0,85 млн ₽ при работе своими силами) и даёт измеримый эффект. Срок — 2–4 недели, лучше до промерзания грунта или сразу после оттаивания.

9. Что дальше

1) Выполнить первоочередные меры и начать наблюдения. 2) Уведомить администрацию: склон на неразграниченных землях, а оползень угрожает и соседним участкам — защита берега может войти в муниципальную программу. 3) Через год наблюдений и после доизысканий (скважины 25–30 м, испытания грунтов) — решение о капитальной защите по пояснительной записке 2026-МОС40-ИЗ-ПЗ.

Чертежи: лист 1 — план первоочередных мер; лист 2 — разрез А-А со сваями Ø108 и поверхностью скольжения, узлы ограждения, коллектора, крепления выпуска и репера.

Черновик проектных решений. Подлежит проверке и подписанию ГИП организации — члена СРО.



Условные обозначения

- коллектор ПНД Ø110 в траншее 0,6 м
- закрытый выпуск по склону, точки — сваи-анкеры Ø57 (11 шт.)
- подключение водостоков
- ограждение на винтовых сваях Ø76 (30 шт.)
- деформационные марки М1–М8 (ещё 4 — на стенах построек)
- маяки на трещины построек и стены W1
- наблюдательные скважины НС1, НС2 глубиной 5 м
- реперы Р1, Р2 — винтовые сваи Ø108
- вход расчётной поверхности скольжения (сущ.)
- демонтаж аварийной обзорной площадки
- полоса 10 м без нагрузок

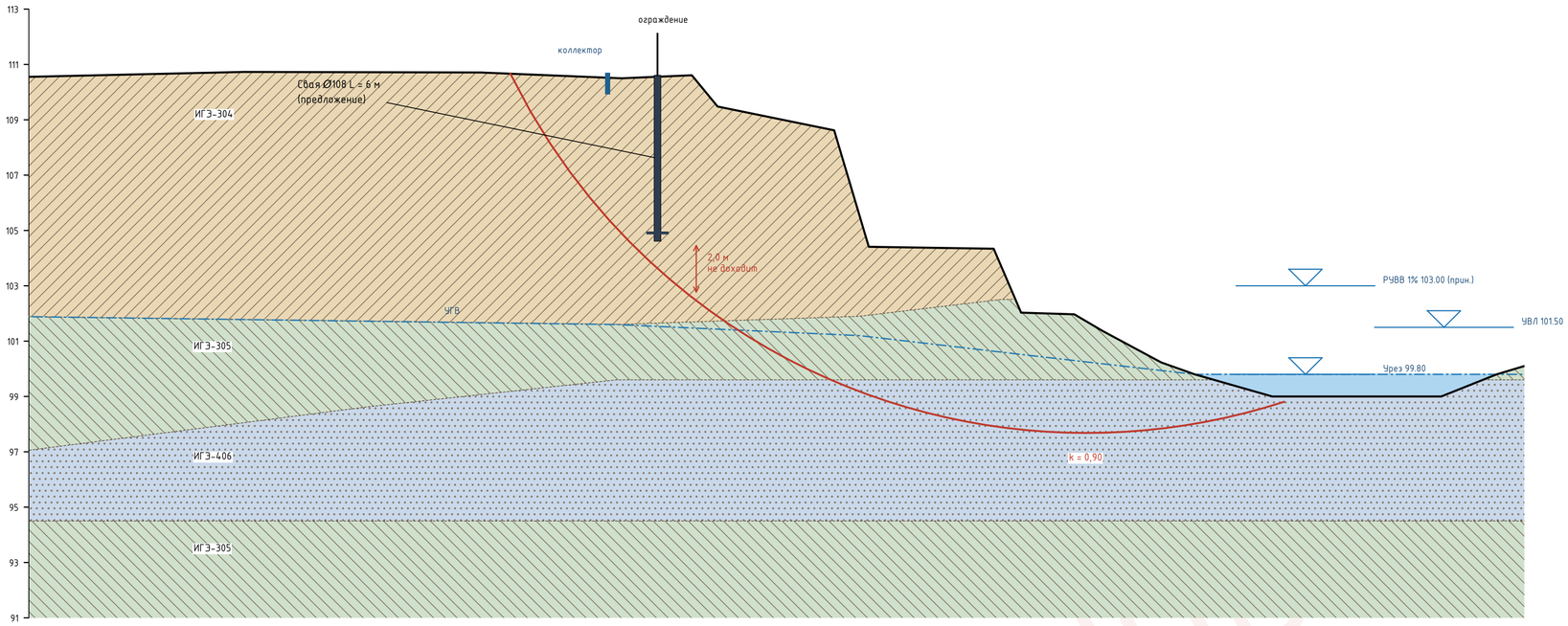
Указания

1. Первоочередные меры снижают приток воды в склон и дают раннее предупреждение о смещениях. Склон они не удерживают: запас устойчивости остаётся ниже нормы 1,15 (см. записку, раздел 5).
2. Тяжёлую технику ближе 10 м к краю двора не ставить; сваи завинчивать ручным или лёгким сваекрутом.
3. Стены W2, W3 (аварийные) не разбирать до капитальных работ — под ними закрыть доступ.
4. Выпуск и демонтаж площадки — на неразграниченных землях: до работ уведомить администрацию.
5. Реперы ставить не ближе 15 м от края двора — вне зоны возможного сдвига (вход поверхностей 6,6–9,9 м).
6. Положение коллектора, выпуска и реперов уточнить по месту с учётом сетей и покрытий.
7. Пороги наблюдений и порядок действий — в записке, раздел 7.

					2026-МОС40-ПМ
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					Первоочередные меры на склоне у участка по ул. Мостовая, 40, п. Заварзино, г. Томск (минимальный бюджет)
Пров.					Стадия: Конц. · Лист: 1 · Листов: 2
ГИП					Проектная организация — член СРО (заполняется при выпуске)
Н. контр.					План первоочередных мер. М 1:250
Утв.					

Черновик проектных решений. Подлежит проверке и подписанию ГИП организации — члена СРО.

Разрез А–А. М 1:150. Поверхность скольжения под краем двора — на глубине 8,0 м (отм. 102.62); свая L = 6 м заканчивается выше неё и смещается вместе с грунтом.

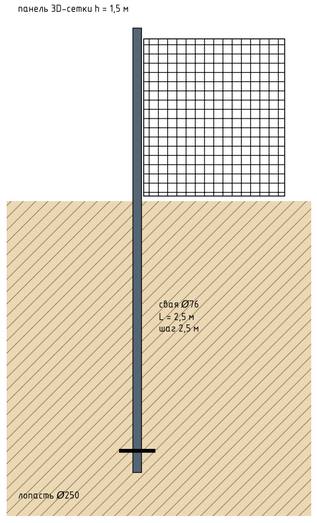


Расчёт (Бишоп, критическая поверхность существующего положения)

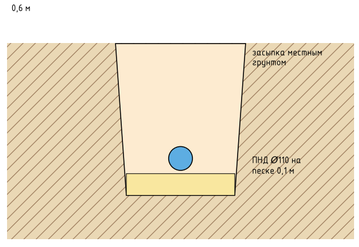
Разрез	k сейчас	20 свай L=6 м	если бы L=12 м	нужно, кН/м
А–А	0,932	0,932	0,938	265
Б–Б	1,010	1,010	1,016	193
В–В	1,004	1,004	1,010	187

Одна свая Ø108×4 передаёт ≈ 10–15 кН (изгиб ствола, M ≈ 8–10 кН·м); 20 свай на 40 м — 5–8 кН/м. Для нормы 1,15 у края двора нужно 190–265 кН/м: 13–26 таких свай на каждый метр — невыполнимо.

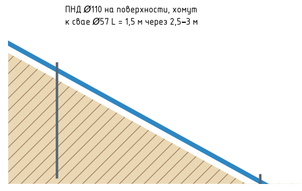
Узел 1. Ограждение на винтовой свае



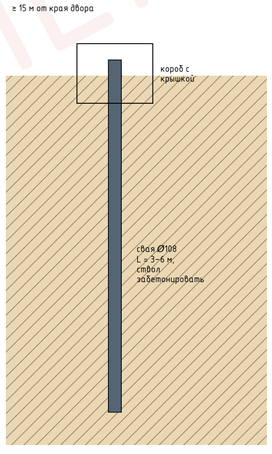
Узел 2. Траншея коллектора



Узел 3. Крепление выпуска к склону



Узел 4. Репер



Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.					
Пров.					
ГИП					
Н. контр.					
Утв.					

2026-МОС40-ПМ

Первоочередные меры на склоне у участка по ул. Мостовая, 40, п. Заварзино, г. Томск (минимальный бюджет)

Стадия	Лист	Листов
Конц.	2	2

Проектная организация — член СРО (заполняется при выпуске)

Разрез А–А: сваи Ø108 L=6 м и поверхность скольжения. Узлы